

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 11

React

Disusun oleh:

Fathir Syahragil Yusuf

707012500050 SIKC 49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

S1 Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas Universitas Telkom

2026

1.1 TUJUAN

1. Memahami konsep dasar React sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis component dan declarative programming.
2. Memahami arsitektur UI berbasis component serta perbedaan pendekatan React dibandingkan manipulasi DOM tradisional (Vanilla JS).
3. Melakukan setup environment React dan membuat aplikasi React menggunakan tool modern (Vite / Create React App).

1.2 ALAT DAN BAHAN

1. Node.js (versi LTS)
2. Package Manager (npm atau yarn)
3. React Library
4. Build Tool (Vite atau Create React App)
5. Text Editor / IDE
6. Web Browser

1.3 LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

1. Memastikan Node.js dan npm telah terinstal dengan menjalankan `node -v` dan `npm -v` di terminal.
2. Membuat folder project baru dengan perintah `mkdir react-app` lalu `cd react-app`.
3. Menginisialisasi aplikasi React menggunakan Vite dengan perintah `npm create vite@latest`, memilih framework React dan variant JavaScript.
1. Masuk ke folder project hasil inisialisasi dengan perintah `cd nama-project`.
2. Menginstal seluruh dependency dengan menjalankan `npm install`.
3. Menjalankan development server dengan `npm run dev` dan membuka `localhost:5173` di browser.
4. Mempelajari struktur folder project (`src/`, `main.jsx`, `App.jsx`, `index.html`, `package.json`).

1.4 HASIL DAN DOKUMENTASI

app.jsx

```
1  import { useState } from "react";
2  import ActivityItem from "../ActivityItem";
3
4  function App() {
5    const [activities, setActivities] = useState([]);
6    const [input, setInput] = useState("");
7
8    const handleAdd = () => {
9      if (input.trim() === "") return;
10     setActivities([
11       ...activities,
12       { id: Date.now(), text: input }
13     ]);
14     setInput("");
15   };
16
17
18   const handleDelete = (id) => {
19     setActivities(activities.filter((item) => item.id !== id));
20   };
21
22   return (
23     <div>
24       <h1>Daftar Aktivitas Mahasiswa</h1>
25
26       {/* Input tambah aktivitas */}
27       <input
28         type="text"
29         value={input}
30         onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
31         placeholder="Masukkan aktivitas..."
32       />
33       <button onClick={handleAdd}>Tambah</button>
34
35       {/* Conditional rendering */}
36       {activities.length === 0 ? (
37         <p>Belum ada aktivitas</p>
38       ) : (
39         <ul>
40           {activities.map((activity) => (
41             <ActivityItem
42               key={activity.id}
43               activity={activity}
44               onDelete={handleDelete}
45             />
46           ))}
47         </ul>
48       )}
49     </div>
50   );
51 }
52
53 export default App;
```

ActivityItem.jsx

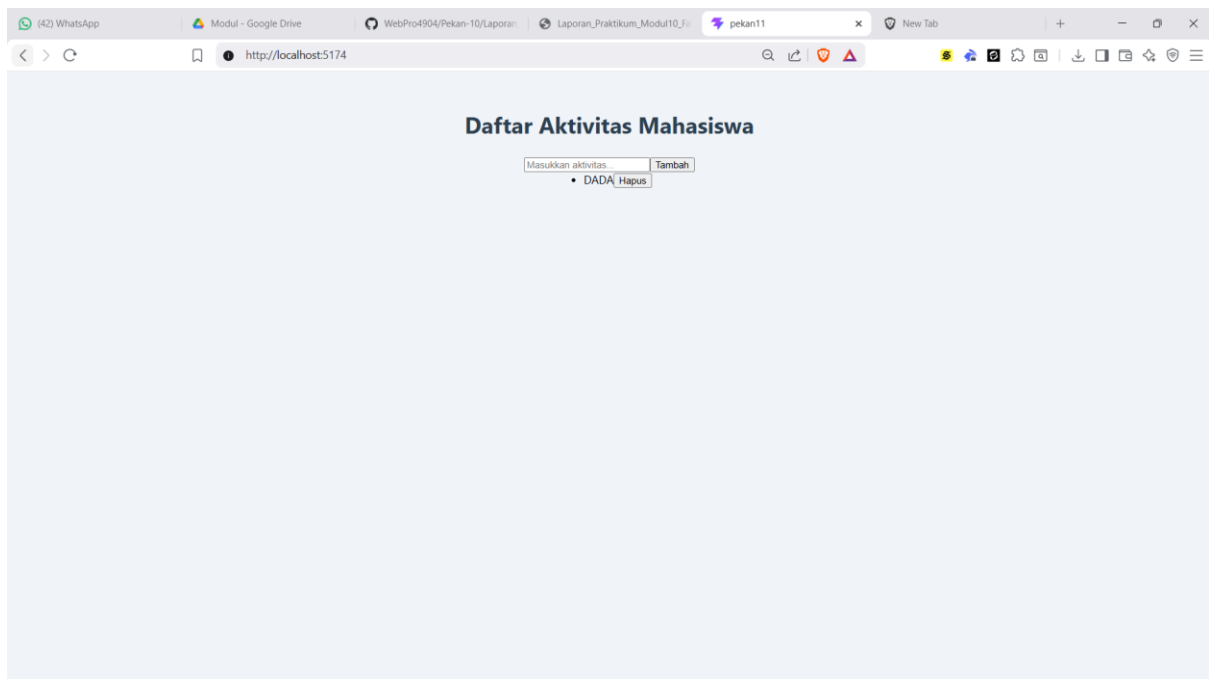
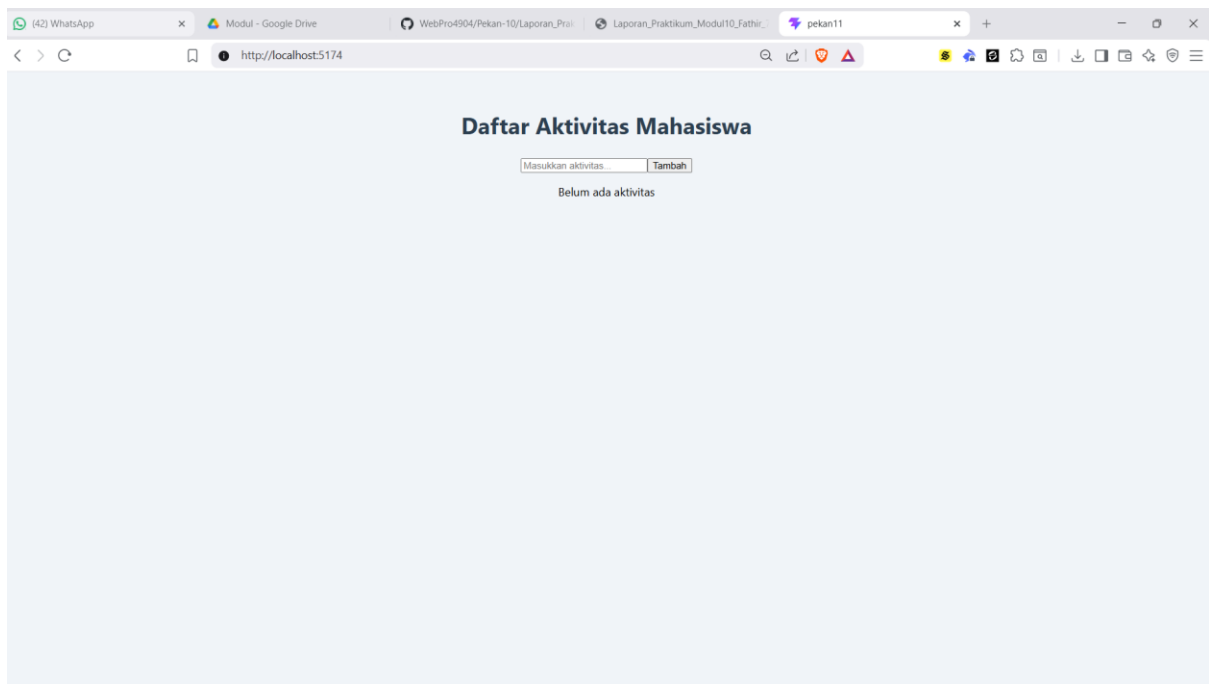


```
1  function ActivityItem({ activity, onDelete }) {  
2    return (  
3      <li>  
4        {activity.text}  
5        <button onClick={() => onDelete(activity.id)}>Hapus</button>  
6      </li>  
7    );  
8  }  
9  
10 export default ActivityItem;
```

Index.css

```
1  body {
2    font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
3    background-color: #f0f4f8;
4    margin: 0;
5    padding: 2rem;
6    text-align: center;
7  }
8
9  h1 {
10   color: #2c3e50;
11   font-size: 2rem;
12   margin-bottom: 1.5rem;
13 }
14
15 .input-row {
16   display: flex;
17   justify-content: center;
18   gap: 8px;
19   margin-bottom: 1.5rem;
20 }
21
22 .input-row input {
23   padding: 8px 12px;
24   border: 2px solid #3498db;
25   border-radius: 8px;
26   font-size: 14px;
27   width: 220px;
28   outline: none;
29 }
30
31 .input-row input:focus {
32   border-color: #2980b9;
33   box-shadow: 0 0 3px rgba(52, 152, 219, 0.2);
34 }
35
36 .input-row button {
37   padding: 8px 16px;
38   background-color: #3498db;
39   color: white;
40   border: none;
41   border-radius: 8px;
42   font-size: 14px;
43   cursor: pointer;
44 }
45
46 .input-row button:hover {
47   background-color: #2980b9;
48 }
49
50 ul {
51   display: block;
52   text-align: left;
53   width: fit-content;
54   margin: 0 auto;
55   padding-left: 1.5rem;
56 }
57
58 ul li button:hover {
59   background-color: #c0392b;
60 }
```

Output



1.5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

React menggunakan pendekatan component-based architecture di mana tampilan aplikasi dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang reusable. Dalam praktikum ini, App.jsx berperan sebagai parent component yang mengelola seluruh logika aplikasi, sedangkan ActivityItem.jsx berperan sebagai child component yang hanya bertanggung jawab menampilkan satu item beserta tombol hapus. JSX memungkinkan penulisan struktur UI yang mirip HTML di dalam JavaScript, namun dikompilasi menjadi pemanggilan fungsi JavaScript.

1.6 KESIMPULAN

Melalui praktikum ini, berhasil membangun aplikasi Daftar Aktivitas Mahasiswa menggunakan React dengan menerapkan konsep-konsep dasar framework tersebut.

- React menggunakan pendekatan declarative dan component-based yang lebih terstruktur dibandingkan manipulasi DOM langsung dengan Vanilla JS.
- JSX memungkinkan penulisan UI yang intuitif di dalam JavaScript dengan kemampuan menampilkan ekspresi dinamis menggunakan kurung kurawal {}.
- Props memfasilitasi komunikasi data satu arah dari parent ke child component, menjaga alur data tetap dapat diprediksi.

1.7 LAMPIRAN

Link repositori GitHub:

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/FathirSyahragilYusuf707012500050>